

e49e67e6ce43_dela_4-1

Chapter 4

선형대수학

역행렬

4. 1 연립방정식의 두 가지 그림

선형대수학에서 중심 문제는 연립방정식을 해결하는 것입니다. 그 방정식들은

선형이며, 이는 미지수들이 오직 숫자에만 곱해진다는 것을

의미합니다-우리는 x^2 나 x 곱하기 y 를

보지 않습니다. 우리의 첫 번째 선형 연립방정식은 속임수처럼 작습니다, 오직 "2 by 2"입니다.

하지만 그것이 얼마나 멀리 이끄는지 보게 될 것입니다 :

$$\begin{array}{lcl} \text{Two equations} & x - 2y & = 1 \\ \text{Two unknowns} & 2x + y & = 7 \end{array}$$

(1)

우리는 행 단위로 시작합니다. 첫 번째 방정식 $x - 2y = 1$ 은 xy 평면에서 직선을 생성합니다.

점 $x = 1, y = 0$ 은 그 방정식을 풀기 때문에 그 직선 위에 있습니다.

점 $x = 3, y = 1$ 도

그 직선 위에 있습니다. 왜냐하면 $3 - 2 = 1$ 이기 때문입니다. $x = 101$ 일 때 우리는 $y = 50$ 을 찾습니다.

이 직선의 기울기는 그림 4.1 에서 $1/2$ 입니다. 왜냐하면 x 가 2 만큼 변할 때 y 가 1 만큼 증가하기 때문입니다. 하지만 기울기는 미적분학에서 중요하며 이것은 선형대수학입니다 !

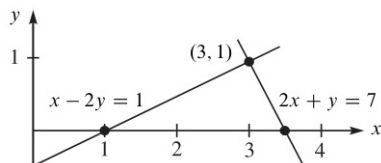


그림 4.1: 행 그림 : 두 직선이 만나는 점 $(3, 1)$ 이 해입니다.

두 번째 줄은 두 번째 방정식 $2x+y = 7$ 에서 나옵니다. 두 직선이 만나는 교점(두 선이 만나는 점)을 놓칠 수 없습니다. $x = 3, y = 1$ 인 점은 두 직선 모두에 놓여 있습니다. 이 점은 두 방정식을 동시에 해결합니다. 이것이 두 방정식의 해입니다.

행 행 그림은 두 직선이 한 점(해결점)에서 만나는 것을 보여줍니다.

이제 열 그림으로 전환합니다. 동일한 선형 시스템을 "벡터 방정식"으로 인식하고 싶습니다. 숫자 대신 벡터를 보아야 합니다. 원래 시스템을 행이 아닌 열로 분리하면 벡터 방정식이 됩니다:

결합은 b 와 같습니다

$$x \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 7 \end{bmatrix} = b.$$

(2)

왼쪽에는 두 개의 열 벡터가 있습니다. 문제는 오른쪽에 있는 벡터와 같은 결합을 찾는 것입니다. 첫 번째 열을 x 로 곱하고 두 번째 열을 y 로 곱하고 벡터를 더합니다. 올바른 선택인 $x = 3$ 과 $y = 1$ (이전과 같은 숫자)을 사용하면 $3(\text{열 } 1) + 1(\text{열 } 2) = b$ 가 생성됩니다.

열 열 그림은 방정식의 왼쪽에 있는 열 벡터를 결합하여 오른쪽에 있는 벡터 b 를 생성합니다.

6 3 (열 1)

36

4

3 으로 곱하기

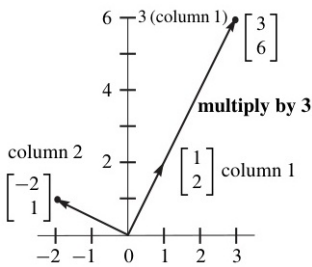
열 2

2 1

열 1

2

-2 -1 0 1 2 3



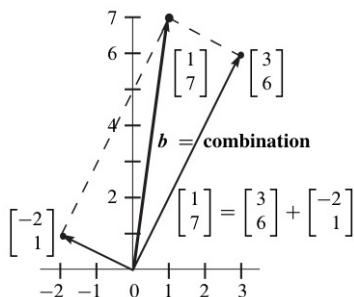


그림 4.2: 열 그림 : 결합 3 (열 1) + 1 (열 2)가 벡터 b 를 제공합니다.

그림 4.2 는 두 미지수에 대한 두 방정식의 "열 그림"입니다. 왼쪽은 두 개의 별도 열을 보여주며, 열 1 은 3 으로 곱해집니다.

스칼라(숫자)에 의한 이 곱셈은 선형대수학에서 두 가지 기본 연산 중 하나입니다:

$$\text{스칼라 곱셈 } 3 \times \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \end{bmatrix}$$

벡터 v 의 성분이 v1 과 v2 라면 cv 는 성분 cu1 과 cv2 를 가진다. 다른 기본 연산은 벡터 덧셈이다. 첫 번째 성분과 두 번째 성분을 따로 더한다. 3 - 2 와 6 + 1 은 원하는 대로 벡터 합 (1, 7)을 생성한다:

벡터 덧셈

그림 4.2의 오른쪽은 이 덧셈을 보여준다. 대각선을 따라 더한 결과는 선형 방정식의 오른쪽에 있는 벡터 $b = (1, 7)$ 이다.

다시 말하면 : 벡터 방정식의 왼쪽은 열들의 선형 결합이다.

문제는 올바른 계수 $x = 3$ 와 $y = 1$ 을 찾는 것이다. 우리는 스칼라 곱셈과 벡터 덧셈을 하나의 단계로 결합하고 있다. 그 결합 단계는 매우 중요하기 때문에 벡터에 대한 두 가지 기본 연산인 곱하기와 더하기를 모두 포함한다.

선형 결합 $1 \cdot 2 + 1 \cdot 7$

$3 \cdot 2 + 1 \cdot 1$

+

of the 2 열

물론 해 $x = 3, y = 1$ 은 행 그림에서와 동일하다. 어느 그림을 선호하는지 모르겠다! 두 개의 교차하는 직선은 처음에는 더 친숙하다. 행 그림을 더 좋아할 수도 있지만 하루만이다. 나는 열 벡터를 결합하는 것을 선호한다.

4차원 공간에서 4개의 벡터를 결합하는 것을 보는 것이 4개의 "평면"이 어떻게 한 점에서 만날 수 있는지 시각화하는 것보다 훨씬 쉽다. (심지어 4차원 공간에서 3차원 평면 하나도 충분히 어렵다.)

방정식 (1)의 왼쪽에 있는 계수 행렬은 2×2 행렬 A 이다:

1 -2

계수 행렬 $A = 1 \cdot$

2 1

이것은 선형대수학에서 행렬을 행과 열로 모두 보는 것이 매우 전형적이다. 행은 행 그림을 제공하고 열은 열 그림을 제공한다. 같은 숫자, 다른 그림, 같은 방정식이다. 우리는 그 방정식들을 행렬 문제 $Av = b$ 로 쓴다:

Matrix multiplies vector

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 7 \end{bmatrix}.$$

행 그림은 A 의 두 행을 다룬다. 열 그림은 열들을 결합한다. 숫자 $x = 3$ 와 $y = 1$ 은 해 벡터 v 에 들어간다. 다음은 행렬-벡터 곱셈, 행렬 A 에 벡터 v 를 곱함이다. 이 곱셈 Av 를 보라!

행과의 내적 $| 2 \ 1 | 1 = | 7 |$ (3)

1 -2

3

1

$Av = b$ 는

열들의 결합

벡터의 선형 결합

3 차원으로 가기 전에 벡터에 대한 가장 중요한 연산을 보여드리겠습니다.

벡터 $v = (3, 1)$ 을 두 개의 숫자 쌍으로 보거나, 평면상의 점으로 보거나,

$(0, 0)$ 에서 시작하는 화살표로 볼 수 있습니다. 화살표는 그림 4.3 에서 점 $(3, 1)$ 에서 끝납니다.

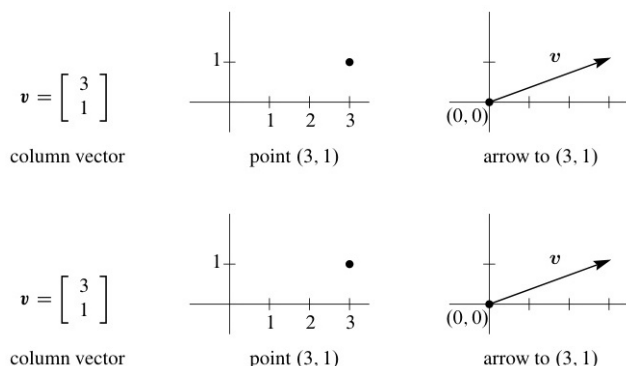


그림 4.3: 벡터 v 는 두 개의 숫자 또는 점 또는 $(0, 0)$ 에서 시작하는 화살표로 주어집니다.

첫 번째 단계는 그 벡터에 임의의 수 c 를 곱하는 것입니다. $c = 2$ 이면 벡터는 $2v$ 로 두 배가 됩니다.

$c = -1$ 이면 $-v$ 로 방향이 바뀝니다. 항상 "스칼라" c 는 벡터 v 의 각 성분(여기서는 3과 1)을 곱합니다.

화살표는 $2v$ 를 보여주기 위해 길이가 두 배가 되고, $-v$ 를 보여주기 위해 방향이 뒤집힙니다.

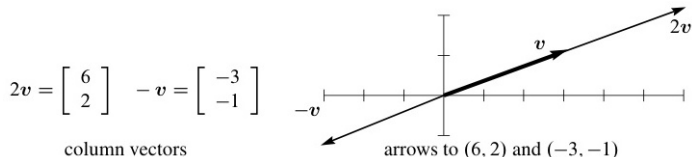


그림 4.4: 벡터 벡터 = (3,1)에 스칼라 $c = 2$ 와 -1 을 곱해 $cv = (3c,c)$ 를 얻습니다.

다른 벡터 벡터 = (-1, 1)이 있다면 v 에 더할 수 있습니다. 벡터 덧셈 벡터 + w 는

숫자(일반적인 방법)를 사용하거나 화살표(벡터 + w 를 시각화하기 위해)를 사용할 수 있습니다.

그림 4.5 의 화살표는 머리에서 꼬리로 이어집니다: v 의 끝에 w 의 시작을 놓습니다.

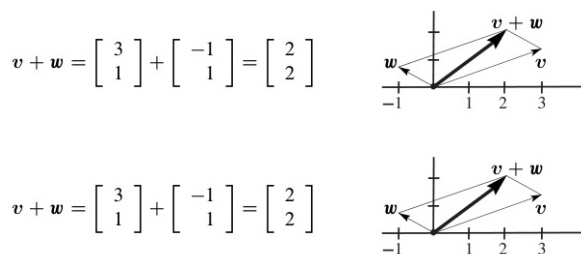


그림 4.5: 벡터 = (3, 1)과 벡터 = (-1, 1)의 합은 벡터 + 벡터 = (2,2)입니다. 이것은 벡터 + v 이기도 합니다.

벡터 + w 를 더하고 cv 를 곱하는 것이 곧 익숙해질 것이라고 말할 수 있습니다.

그 자체로는 인상적이지 않습니다. 정말 중요한 것은 두 가지를 동시에 할 때입니다.

$$\mathbf{v} + \mathbf{w} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

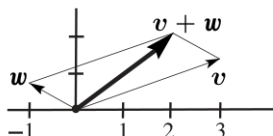


Figure 4.5: The sum of $\mathbf{v} = (3, 1)$ and $\mathbf{w} = (-1, 1)$ is $\mathbf{v} + \mathbf{w} = (2, 2)$. This is also $\mathbf{w} + \mathbf{v}$.

$c\mathbf{v}$ 를 곱하고 $d\mathbf{w}$ 도 곱한 다음 더하여 선형 결합 $c\mathbf{v} + d\mathbf{w}$ 를 얻는다.

Linear combination $2\mathbf{v} + 3\mathbf{w}$

$$2 \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} + 3 \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

이것은 선형대수학의 기본 연산이다! 두 개의 5 차원 벡터 벡터 = $(1, 1, 1, 1, 2)$ 와 벡터 = $(3, 0, 0, 1, 0)$ 가 있다면 $\mathbf{v}$ 를 2로 곱하고 $\mathbf{w}$ 를 1로 곱할 수 있다. 결합하여 $2\mathbf{v} + \mathbf{w} = (5, 2, 2, 3, 4)$ 를 얻는다. 모든 결합 $c\mathbf{v} + d\mathbf{w}$ 는 큰 5 차원 공간 R^5 의 벡터이다.

R^5 에서 이 벡터들을 보여줄 그림이 없다는 것을 인정한다.

어떻게든 $\mathbf{v}$ 와 $\mathbf{w}$ 로 향하는 화살표를 상상한다. 모든 벡터 $c\mathbf{v}$ 를 생각하면 R^5 에서 한 직선을 형성한다. 직선은 $(0, 0, 0, 0, 0)$ 에서 시작하고 c 가 양수, 음수 또는 0일 수 있기 때문에 양방향으로 뻗는다.

마찬가지로 모든 벡터 d w 의 직선이 있다. 어렵지만 매우 중요한 부분은 모든 결합 $cv + dw$ 를 상상하는 것이다. 한 직선의 모든 벡터를 다른 직선의 모든 벡터에 더하면 무엇을 얻는가? 그것은 큰 5 차원 공간 내부의 "2 차원 평면"이다. 나는 그 평면을 시각화하려고 잠을 설치지 않는다. (다섯 개의 숫자로 작업하는 데 문제가 없다.) 고차원에서의 선형 결합에 대해서는 대수학이 승리한다.

벡터의 내적

벡터에 대한 다른 중요한 연산은 일종의 곱셈이다. 이것은 일반적인 곱셈이 아니며 vw 라고 쓰지 않는다. v 와 w 의 출력은 하나의 숫자이며 이를 벡터의 내적 벡터 $\cdot w$ 라고 한다.

정의 벡터의 내적 벡터 $= (v_1, v_2)$ 와 벡터 $= (w_1, w_2)$ 는 벡터 $\cdot w$ 라는 수이다:

$$v \cdot w = v_1 w_1 + v_2 w_2.$$

(4)

벡터 $= (3, 1)$ 와 벡터 $= (-1, 1)$ 의 내적은 벡터 $\cdot$ 벡터 $= (3)(-1) + (1)(1) = -2$ 이다.

The dot product of $v = (3, 1)$ and $w = (-1, 1)$ is $v \cdot w = (3)(-1) + (1)(1) = -2$.

예시 1 열 벡터 $(1, 2)$ 와 $(-2, 1)$ 은 내적이 0 이다:

내적이 0

수직 벡터

수학에서 0 은 항상 특별한 수이다. 내적의 경우 이는 두 벡터가 수직임을 의미한다. 그들 사이의 각도는 90° 이다.

두 수직 벡터의 가장 명확한 예는 x 축을 따라가는 $i = (1, 0)$ 와 y 축을 따라 올라가는 $j = (0, 1)$ 이다. 다시 내적은 $i \cdot j = 0 + 0 = 0$ 이다. 이 벡터 i 와 j 는 직각을 이룬다. 그들은 2×2 단위 행렬 I 의 열이다.

벡터 $v = (3, 1)$ 와 벡터 $w = (1, 2)$ 의 내적은 5 이다. 곧 벡터 v 와 벡터 w 사이의 각도(90° 가 아님)를 드러낼 것이다. 벡터 v 도 5 임을 확인해 보라.

Chapter 4. Linear Equations and Inverse Matrices

행렬 A 에 벡터 벡터 곱하기

연립방정식은 $Av = b$ 형태를 가진다. 우변 b 는 열 벡터이다.

좌변에서는 계수 행렬 A 가 미지수 열 벡터 v 를 곱한다(Av 에 "점"을 사용하지 않는다). 가장 중요한 사실은 행 그림에서 Av 가 내적으로 계산되고, 열 그림에서 Av 가 열들의 결합이라는 점이다.

나는 "열들의 결합"이라는 말을 굵은 글씨로 표시했는데, 이는 선형대수학에서 때때로 놓치는 핵심 아이디어이기 때문이다. 보통 하나의 정의면 충분하지만, Av 는 두 가지 정의를 가진다-행과 열이 같은 출력 벡터 Av 를 생성한다.

A 가 n 개의 열 $a_1, \dots, a_n$ 을 가지면 규칙은 동일하게 유지된다. 그러면 v 는 n 개의 성분을 가진다. 벡터 Av 는 여전히 열들의 결합으로, $Av = v_1a_1 + v_2a_2 + \dots + v_n a_n$ 이다. v 의 숫자는 A 의 열들을 곱한다. $n = 2$ 부터 시작하겠다.

(행 1) · 벡터

행별로 $Av =$ 열별로 $Av = v_1(\text{열 1}) + v_2(\text{열 2})$.

(행 2) · 벡터

예시 2 방정식 (3)에서 나는 "행과의 내적"과 "열들의 결합"이라고 썼다. 이제 당신은 그 의미를 안다. 이는 Av 를 보는 두 가지 방법이다.

Dot products with rows
Combination of columns

$$\begin{bmatrix} a & v_1 + b & v_2 \\ c & v_1 + d & v_2 \end{bmatrix} = v_1 \begin{bmatrix} a \\ c \end{bmatrix} + v_2 \begin{bmatrix} b \\ d \end{bmatrix}. \quad (5)$$

당신은 자연스럽게 Av 를 어떻게 찾을지 물을 수 있다. 내 대답은 다음과 같다: 나는 행별로 계산하고 열별로 시각화(이해)한다.

열들의 결합은 진정으로 근본적이다. 그러나 답 Av 를 계산하려면 한

번에 한 성분을 찾아야 한다. Av 의 그 성분들은 A 의 행들과의 내적이다.

$$2v_1 + 3v_2 = 4$$

$$2v_1 + 3v_2 = 4v_1 + 5v_2$$

$$2$$

$$3$$

$$+ v_2$$

$$4$$

$$v_2$$

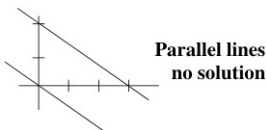
$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2v_1 + 3v_2 \\ 4v_1 + 5v_2 \end{bmatrix} = v_1 \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} + v_2 \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

특이 행렬과 평행선

행 그림과 열 그림은 실패할 수 있으며, 함께 실패한다. 2×2 행렬의 경우, 행 그림에서 행 1 과 행 2 의 직선이 평행하면 실패한다.

직선들이 만나지 않아 $Av = b$ 에 해가 없다:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 6 \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} 2v_1 - 3v_2 = 6 \\ 4v_1 - 6v_2 = 0 \end{array}$$



행 그림은 문제를 보여주고 대수학도 마찬가지다: 방정식 1 의 2 배는 $4v_1 - 6v_2 = 12$ 를 만든다. 그러나 방정식 2 는 $4v_1 - 6v_2 = 0$ 을 요구한다. 이 직선이 중심점 $(0, 0)$ 을 지나는 것을 주목하라. 왜냐하면 우변이 0 이기 때문이다.

열 그림은 어떻게 실패하는가? 열 1 과 열 2 는 같은 방향을 가리킨다.

행들이 "종속"일 때, 열들도 종속이다. 열들의 모든 결합 $(2, 4)$ 와 $(3, 6)$ 는 같은 방향에 있다. 오른쪽 변 $b = (6, 0)$ 이 그 선 위에 있지 않기 때문에 b 는 행렬 A 의 두 열 벡터의 결합이 아니다. 그림 4.6 (a) 는 방정식에 해가 없음을 보여준다.

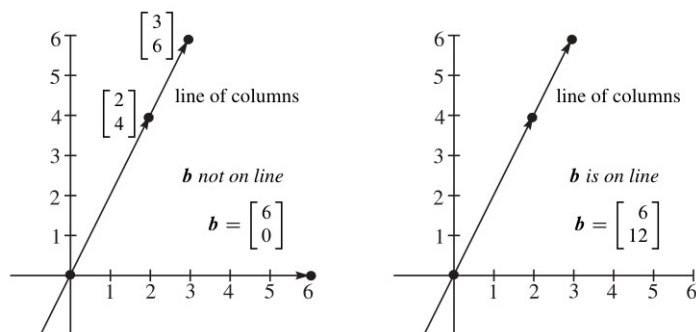
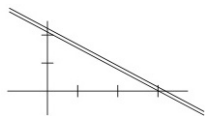


그림 4.6: 열 그림 (a) 해 없음 (b) 해의 무한대

예시 3 동일한 행렬 A, 이제 $b = (6, 12)$, $Av = b$ 에 무한히 많은 해

$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 6 \end{bmatrix}$

$2v_1 - 3v_2 = 6$
 $4v_1 - 6v_2 = 12$



행 그림에서 두 직선은 동일하다. 그 직선 위의 모든 점이 두 방정식을 모두 만족한다.

방정식 1 을 두 배로 하면 방정식 2 가 된다. 이 가까운 직선들은 하나의 직선이다.

위의 열 그림에서 오른쪽 변 $b = (6, 12)$ 는 열들의 선 위에 정확히 떨어진다. 나중에 우리는 다음과 같이 말할 것이다: b 는 행렬 A 의 열 공간에 있다. 열들의 결합으로 $(6, 12)$ 를 생성하는 방법은 무한히 많다. 이는 $b = (0, 0)$ 을 생성하는 무한히 많은 방법에서 나온다 (임의의 c 를 선택한다). 열들을 이용해 $b = (6, 12) = 3(2, 4)$ 를 생성하는 한 가지 방법을 더한다.

$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = 3c \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} + 2c \begin{bmatrix} -3 \\ -6 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} 6 \\ 12 \end{bmatrix} = 3 \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} + 0 \begin{bmatrix} -3 \\ -6 \end{bmatrix}$

벡터 $u_n = (3c, 2c)$ 는 영 해이고 $v_p = (3, 0)$ 은 특정 해이다.

Av_n 은 0 과 같고 Av_p 는 b 와 같다. 그러면 $A(v_p + v_n) = b$ 이다.

v_p 와 u_n 은 함께 완전한 해를 제공한다, 즉 행렬 A 의 열들로부터 $b = (6, 12)$ 를 생성하는 모든 방법:

Complete solution to $Av = b$	$v_{\text{complete}} = v_p + v_n = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3c \\ 2c \end{bmatrix}.$
---	--

(7)

3 차원에서의 방정식과 그림

3 차원에서는 $x + y + 2z = 6$ 과 같은 선형 방정식이 평면을 생성합니다. 평면이 우변이 0 이라면 $(0, 0, 0)$ 을 통과합니다. 이 경우 "6"은 $(0, 0, 0)$ 을 지나지 않는 평행 평면으로 이동시킵니다.

두 번째 선형 방정식은 또 다른 평면을 생성한다. 일반적으로 두 평면은 한 직선에서 만난다. 그러면 세 번째 방정식에서 나온 세 번째 평면은 일반적으로 그 직선을 한 점에서 가로지른다. 그 점은 세 평면 모두에 위치하므로 세 방정식을 모두 해결한다.

이것은 행 그림으로, 3 차원 공간에서의 세 평면이다. 이들은 해에서 만난다. 하나의 큰 문제는 이 행 그림을 그리기 어렵다는 것이다. 세

평면은 너무 많아서 어떻게 만나는지 명확히 보기 힘들다 (아마도 피카소가 할 수 있을 것이다).

행렬 문제 $Av = b$ 의 열 그림이 더 쉽다. 이는 3 차원 공간에 있는 세 개의 열 벡터로 시작한다. 우리는 행렬 A 의 그 열들을 결합하여 벡터 $v_1(\text{열 } 1) + v_2(\text{열 } 2) + v_3(\text{열 } 3) = b$ 를 생성한다. 보통 한 가지 방법이 있다. 이는 해 (v_1, v_2, v_3) 를 제공하며, 이는 행 그림에서의 교점과도 같다.

성공(하나의 해)과 실패(해 없음)의 예를 각각 제시하고 싶습니다. 두 예 모두 간단하지만 선형대수학에 깊이 들어갑니다.

역행렬이 존재하는 행렬 A , 임의의 우변 b 에 대해 하나의 해 v 가 존재한다.

$$Av = b \quad \text{is} \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

(8)

이 행렬은 하삼각 행렬입니다. 주대각선 위에 0 이 있습니다. 하삼각 연립방정식은 위에서 아래로 순방향 대입으로 빠르게 해결됩니다. 첫 번째 방정식은 v_1 을 주고, 아래로 이동합니다. 먼저 $v_1 = 1$ 입니다. 그 다음 $-v_1 + v_2 = 3$ 은 $v_2 = 4$ 를 줍니다. 그 다음 $-02 + v_3 = 5$ 는 $v_3 = 9$ 를 줍니다.

Figure 4.7 은 세 개의 열 a_1, a_2, a_3 를 보여줍니다. 이들을 1, 4, 9 와 결합하면 $b = (1, 3, 5)$ 를 생성합니다. 반대로 벡터 $b = (1, 4, 9)$ 는 $Av = b$ 의 해여야 합니다.

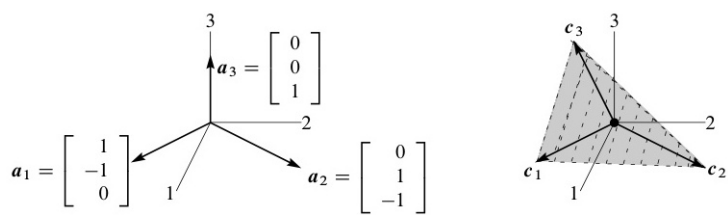


Figure 4.7: 독립 열 a_1, a_2, a_3 가 평면에 있지 않음. 종속 열 c_1, c_2, c_3 는 모두 같은 평면에 있는 세 벡터임.

예시 5 특이 행렬 : $Cv = b$ 에 대한 해가 없거나 무한히 많은 해 (의존하는 b 에 따라 다름).

$$\begin{aligned} w_1 - w_3 &= b_1 \\ -w_1 + w_2 &= b_2 \\ -w_2 + w_3 &= b_3 \end{aligned} \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix} \text{ or } \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ or } \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix}.$$

(9)

이 행렬 C 는 "순환 행렬"입니다. 대각선은 상수이며 모두 1 또는 모두 0 또는 모두 -1 입니다.

대각선이 원형으로 둘러싸여 각 대각선에 세 개의 같은 항목이

있습니다. 순환 행렬은

8 장에서 Fast Fourier Transform(FFT)에 완벽할 것입니다.

C 벡터 = b 가 해를 갖는지 확인하려면 세 방정식을 더해 $0 = b_1 + b_2 + b_3$ 를 얻습니다.

왼쪽

$$(w_1 - w_3) + (-w_3 + w_2) + (-w_2 + w_3) = 0.$$

(10)

C 벡터 = b 는 $0 = b_1 + b_2 + b_3$ 가 아니면 해를 가질 수 없습니다.

b = (1,3,5)의 성분은

0 으로 더해지지 않으므로 C 벡터 = (1,3,5)는 해가 없습니다.

그림 4.7 은 문제를 보여줍니다. C 의 세 열은 평면상에 있습니다. 그 열들의 모든 조합

Cw 는 동일한 평면상에 놓입니다. 우변 벡터 b 가 평면에 있지 않으면 C 벡터 = b 를 풀 수 없습니다.

벡터 b = (1, 3, 5)는 평면 밖에 있습니다. 왜냐하면 평면의 방정식은 $b_1 + b_2 + b_3 = 0$ 을 요구하기 때문입니다.

물론 C 벡터 = $(0, 0, 0)$ 은 항상 영해 벡터 = $(0,0,0)$ 을 가집니다.

그러나 C 의 열이 평면상에 있을 때

(여기처럼) C 벡터 = 0 에 대한 추가 비영해가 있습니다. 세

방정식은 $W1 = W3$ 와 $W1 = w2$ 와

$W2 = W3$ 입니다. 영해는 $w_n = (c,c,c)$ 입니다. 세 성분이 모두 같으면

$C w_n = 0$ 입니다.

벡터 $b = (1, 2, -3)$ 도 열의 평면상에 있습니다. 왜냐하면 $b_1 + b_2 + b_3 = 0$ 이기 때문입니다.

이 좋은 경우에는 C 벡터 $p = b$ 에 대한 특정 해가 있어야 합니다.

특정 해 벡터 p 는 여러 개일 수 있으며 어떤 해든 특정 해가 될 수 있습니다.

저는 $w_3 = 0$ 으로 끝나는 특정 벡터 p $(1, 3, 0)$ 를 선택하겠습니다.

완전한 해는

C 벡터 = $-1 \ 1 \ 0 \ 3 = 2$

$p =$ 벡터 $p +$ 임의의 w_n

벡터 complete

$0 \ -1 \ 1 \ 0 \ -3$

요약 이 두 행렬 A 와 C 는 세 번째 열 a_3 와 c_3 를 통해

선형대수학에서 두 가지 핵심 단어인

독립성과 종속성을 언급할 수 있게 합니다. 이 책은 이러한 개념을

더 발전시킬 것입니다.

두 예시에서 일찍 볼 수 있다면 기쁩니다.

a_1, a_2, a_3 are independent

A is invertible

$Av = b$ has one solution v

c_1, c_2, c_3 are dependent

C is singular

$Cw = 0$ has many solutions w_n

결국 우리는 n 차원 공간에 n 개의 열 벡터를 갖게 됩니다. 행렬은 $n \times n$ 이 됩니다.

핵심 질문은 $Av = 0$ 이 영해만 갖는지 여부입니다. 그러면 열은 어떤 "초평면"에도

놓이지 않습니다. 열이 독립적일 때 행렬은 가역적입니다.

206

문제 세트 4.1

문제 1-8 은 $Av = b$ 의 행 그림과 열 그림에 관한 것입니다.

1 $A = i$ (단위 행렬)일 때 행 그림에서 평면을 그리세요. 상자의 세 면이 해 벡터 벡터 $= (x, y, z) = (2, 3, 4)$ 에서 만납니다:

$$1x + 0y + 0z = 2$$

$$0x + 1y + 0z = 3$$

$$0x + 0y + 1z = 4$$

or

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

열 그림에서 네 개의 벡터를 그리세요. 두 배의 열 1 에 세 배의 열 2 를 더하고 네 배의 열 3 을 더하면 오른쪽 변 b 가 됩니다.

2 문제 1 의 방정식들을 2,3,4 로 곱하면 $DV = B$ 가 됩니다:

$$\begin{array}{l} 2x + 0y + 0z = 4 \\ 0x + 3y + 0z = 9 \\ 0x + 0y + 4z = 16 \end{array} \quad \text{or} \quad DV = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 9 \\ 16 \end{bmatrix} = B$$

행 그림은 왜 같은가요? 해 벡터 V 는 v 와 같은가요? 열 그림에서 무엇이 바뀌었나요-열인가요 아니면 B 를 주는 오른쪽 결합인가요?

- 3 문제 1 의 방정식에 방정식 1 을 더하면 다음 중 무엇이 바뀌나요: 행 그림의 평면, 열 그림의 벡터, 계수 행렬, 해? 문제 1 의 새로운 방정식은 $x = 2, x + y = 5, z = 4$ 입니다.

4 평면 $x + y + 3z = 6$ 과 $x - y + z = 4$ 의 교차선 위에서 $z = 2$ 인 점을 찾으세요. $z = 0$ 인 점을 찾으세요. 그 사이의 중간 지점인 세 번째 점을 찾으세요.

-
- 5 이 방정식들 중 첫 번째와 두 번째를 더하면 세 번째가 됩니다:

$$\begin{array}{l} x + y + z = 2 \\ x + 2y + z = 3 \\ 2x + 3y + 2z = 5. \end{array}$$

첫 번째와 두 번째 평면은 한 선을 따라 만납니다. 세 번째 평면은 그 선을 포함합니다. 왜냐하면 x, y, z 가 첫 번째와 두 번째 방정식을 만족하면 세 번째 방정식도 만족하기 때문입니다. 방정식들은 무한히 많은 해(직선 L 전체)를 가집니다. L 위의 세 개의 해를 찾으세요.

- 6 문제 5의 세 번째 평면을 평행 평면 $2x + 3y + 2z = 9$ 로 이동하세요. 이제 세 방정식은 해가 없습니다-왜 없나요? 첫 번째와 두 번째 평면은 직선 L 에서 만나지만 세 번째 평면은 그 직선을 포함하지 않습니다.
- 7 문제 5의 열은 $(1, 1, 2)$ 와 $(1, 2, 3)$ 와 $(1, 1, 2)$ 입니다. 이는 "특이 경우"입니다. 세 번째 열이 종속적이기 때문입니다. $b = (2, 3, 5)$ 를 주는 열들의 두 가지 결합을 찾으세요. $b = (4, 6, c)$ 에 대해서는 $c =$ 일 때만 가능합니다.

4.1. Two Pictures of Linear Equations

- 8 일반적으로 4 차원 공간에서 4 개의 "평면"이 한 점에서 만난다. 일반적으로 4 차원 공간에서 4 개의 벡터가 결합하여 b 를 생성할 수 있다. $(1, 0, 0, 0), (1, 1, 0, 0), (1, 1, 1, 0), (1, 1, 1, 1)$ 의 어떤 결합이 $b = (3, 3, 3, 2)$ 를 생성하는가?

문제 9-14 는 행렬과 벡터의 곱셈에 관한 것이다.

9 각 Ax 를 행과의 내적을 통해 열 벡터에 대해 계산하라:

$$(a) \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ -2 & 3 & 1 \\ -4 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \quad \text{to} \quad \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

10 문제 9 의 각 Ax 를 열들의 선형 결합으로 계산하라:

$$9(a) \text{ becomes } Ax = 2 \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ -4 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} + 3 \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \\ \\ \end{bmatrix}.$$

행렬이 "3 by 3"일 때 Ax 를 계산하기 위해 몇 번의 별도의 곱셈이 필요한가?

11 Ax 의 두 성분을 행 또는 열로 구하라:

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \text{and} \quad \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 6 & 12 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} \quad \text{and} \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

A 에 x 를 곱하여 Ax 의 세 성분을 구하라:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \quad \text{and} \quad \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 3 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} \quad \text{and} \quad \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \\ 3 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

- (a) m 개의 행과 n 개의 열을 가진 행렬이 n 개의 성분을 가진 벡터를 곱하여 m 개의 성분을 가진 벡터를 생성한다.
- (b) m 개의 방정식 $Ax = b$ 에서 나온 평면은 n -차원 공간에 있다. A 의 열들의 결합은 n -차원 공간에 있다.

14 $2x+3y+z+5t = 8$ 을 행렬 A (몇 개의 행?)가 열 벡터 $x = (x,y,z,t)$ 를 곱하여 b 를 생성하도록 작성하라. 해 x 는 4 차원 공간에서 평면 또는 "초평면"을 채운다. 이 평면은 4D 부피가 없는 3 차원이다.

문제 15-22 는 벡터에 특별한 방식으로 작용하는 행렬을 요구한다.

- (a) 2 by 2 단위 행렬은 무엇인가? I 에 $[\checkmark]$ 를 곱하면 $[\checkmark]$ 가 된다.
- (b) 2 by 2 교환 행렬은 무엇인가? P 에 $[x]$ 를 곱하면 $[x]$ 가 된다.

- 16 (a) 어떤 2×2 행렬 R 이 모든 벡터를 90° 회전시키는가? R 에 $[\checkmark]$ 를 곱하면 $[x]$ 가 된다.
- (b) 어떤 2×2 행렬 R_2 가 모든 벡터를 180° 회전시키는가?

- 17 (x,y,z) 를 (y,z,x) 로 곱하는 행렬 P 를 찾으시오. (y,z,x) 를 다시 (x,y,z) 로 되돌리는 행렬 Q 를 찾으시오.
- 18 어떤 2×2 행렬 E 가 첫 번째 성분을 두 번째 성분에서 빼는가? 어떤 3×3 행렬이 같은 작업을 하는가?

$$E \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \text{and} \quad E \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 7 \end{bmatrix}.$$

- 19 어떤 3×3 행렬 E 가 (x,y,z) 를 $(x,y,z+x)$ 로 곱하는가? 어떤 행렬 E^{-1} 이 (x,y,z) 를 $(x,y,z-x)$ 로 곱하는가? $(3,4,5)$ 를 E 에 곱한 후 E^{-1} 에 곱하면 두 결과는 ()와 ()이다.
- 20 어떤 2×2 행렬 P_1 이 벡터 (x,y) 를 x 축으로 투영하여 $(x,0)$ 을 생성하는가? 어떤 행렬 P_2 가 y 축으로 투영하여 $(0,y)$ 를 생성하는가? $(5,7)$ 을 P_1 에 곱한 후 P_2 에 곱하면 ()와 ()가 된다.
- 21 어떤 2×2 행렬 R 이 모든 벡터를 45° 회전시키는가? 벡터 $(1,0)$ 은 $(\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2)$ 로 이동한다. 벡터 $(0,1)$ 은 $(-\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2)$ 로 이동한다. 이 벡터들이 행렬을 결정한다. xy 평면에 이 특정 벡터들을 그리고 R 을 찾으시오.
- 22 $(1,4,5)$ 와 (x,y,z) 의 내적을 행렬 곱셈 Av 로 표현하시오. 행렬 A 는 한 행을 가진다. $Av = 0$ 의 해는 벡터 v 에 수직인 평면에 놓인다. A 의 열은 -차원 공간에만 존재한다.

- 23 MATLAB 표기법으로 이 행렬 A 와 열 벡터 v 와 b 를 정의하는 명령을 작성하시오. $Av = b$ 가 성립하는지 확인하는 명령은 무엇인가?

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \quad v = \begin{bmatrix} 5 \\ -2 \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 7 \end{bmatrix}$$

- 24 4×4 전부 1 인 행렬 $A = \text{ones}(4)$ 와 열 벡터 $v = \text{ones}(4,1)$ 을 곱하면 $A*v$ 는 무엇인가? (컴퓨터 필요 없음.) $b = \text{eye}(4) + \text{ones}(4)$ 와 벡터 $w = \text{zeros}(4,1) + 2*\text{ones}(4,1)$ 을 곱하면 $b*w$ 는 무엇인가?

- 25 2, 3, 4 차원에서 연립방정식의 행 그림과 열 그림을 그리시오.

- 25 $x - 2y = 0$, $x + y = 6$ 방정식의 행 그림과 열 그림을 그리시오.
- 26 두 개의 선형 방정식이 세 개의 미지수 x, y, z 에 대해 있을 때, 행 그림은 (2 또는 3)개의 (선 또는 평면)을 (2 또는 3)차원 공간에 보여준다. 열 그림은 (2 또는 3)차원 공간에 있다. 해는 일반적으로 .에 놓인다.

- 27 네 개의 선형 방정식이 두 개의 미지수 x 와 y 에 대해 있을 때, 행 그림은 네 개의 ()를 보여준다. 열 그림은 $-$ 차원 공간에 있다. 방정식은 오른쪽 벡터가 의 조합이 아닌 한 해가 없다.

도전 문제

- 28 1, 2, , 9의 항목으로 구성된 3×3 마법 행렬 M_3 를 발명하라. 모든 행과 열 및 대각선이 15로 더해진다. 첫 번째 행은 8, 3, 4일 수 있다. M_3 에 (1, 1, 1)을 곱하면
- 무엇인가? 1, , 16의 항목으로 구성된 4×4 마법 행렬이 있다면 M_4 에 (1, 1, 1, 1)을 곱하면
- 무엇인가?
- 29 u 와 v 가 3×3 행렬 A 의 첫 번째 두 열이라고 가정하자. 이 행렬을 특이하게 만드는
- 세 번째 열 w 는 무엇인가? 그 특이 경우 $Av = b$ 의 전형적인 열 그림을 설명하고,
- 임의의 b 에 대한 전형적인 행 그림을 설명하라.

- 30 A 를 곱하는 것은 "선형 변환"이다. 이 중요한 단어는 다음을 의미한다:

w 가 u 와 v 의 결합이라면, Aw 는 Au 와 Av 의 동일한 결합이다.

이 "선형성" $Aw = cAu + dAv$ 가 우리에게 선형대수학이라는 이름을 준다.

0

1 | 그리고 벡터 = 이면 Au 와 Av 는 A 의 열이다.

$u = | 0$

1

5 | 어떻게 Aw 가 Au 와 Av 와 연결되는가?

벡터 = $cu + dv$ 를 결합하라. 벡터 = | 7

31 9×9 스도쿠 행렬 S 는 모든 행과 열, 그리고 모든 3×3 블록에 1, ..., 을

9

가지고 있다. 모든 항목이 1 인 벡터 벡터 = $(1, \dots, 1)$ 에 대해 Sv 는 무엇인가?

...,

더 나은 질문은: 어떤 행 교환이 또 다른 스도쿠 행렬을 생성할 것인가?

또한 블록 행의 어떤 교환이 또 다른 스도쿠 행렬을 생성하는가?

4.5 절에서는 모든 가능한 행 순열(재배열)을 살펴볼 것이다. 나는 첫 3 행에 대해 6 개의 순서를 보았고, 모두 스도쿠 행렬을 생성한다.

또한 다음 3 행의

6 개의 순열과 마지막 3 행의 6 개의 순열도 있다. 그리고 블록 행의 6 개의 블록 순열은?

32 A 의 두 번째 행이 첫 번째 행의 어떤 수 c 배라고 가정하자 :

$a \ b$

$A =$

$ca \ cb \ -$

그러면 $a \neq 0$ 일 때 A 의 두 번째 열은 첫 번째 열의 어떤 수 d 배인가?

종속적인 행을 가진 정방 행렬은 종속적인 열도 가진다. 이것은 곧 나올 중요한 사실이다.